République Tunisienne

*****

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

*****

Université de Monastir

*****

Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir

*****

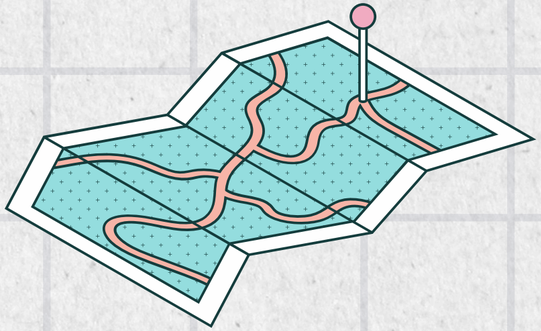

# Conception et développement d'une application web de gestion et suivi des projets urbains


**Présentée par : Youssef Kmala**


| | | |
|---|---|---|
| M. | Nafaa Haffa | Président |
| Mme | Dorsaf Kouraichi | Rapporteuse |
| Mme | Sabrine Ammar | Encadrante Pédagogique |
| M. | Touhami Mhamdi | Encadrant Professionnel |

Année Universitaire : 2025-2026

# Plan




1. Présentation de l'ARRU
2. Cadre du projet
3. Problématique & étude de l'existant
4. Solution proposée
5. Spécification des besoins
6. Méthodologie
7. Conception
8. Architecture
9. Réalisation
10. Conclusion et perspectives

# Présentation de l'ARRU

# Présentation de l'ARRU

- Établissement public tunisien, créé en 1981
- Sous la tutelle du Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Infrastructure
- Mission : réhabilitation des quartiers + rénovation urbaine
- 2 modes d'intervention : maîtrise d'ouvrage déléguée / directe

arru

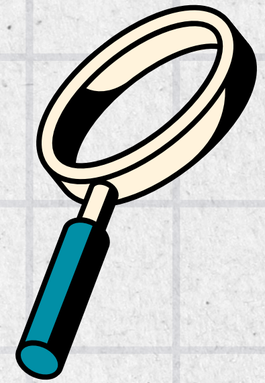
وكالة التهذيب
والتجديد العمراني

# Cadre du projet

- La transformation numérique touche toute l'administration publique tunisienne
- Enjeux : efficacité · traçabilité · transparence
- Chaque projet de l'ARRU suit un cycle structuré :

  identification → validation → études → appel d'offres → attribution

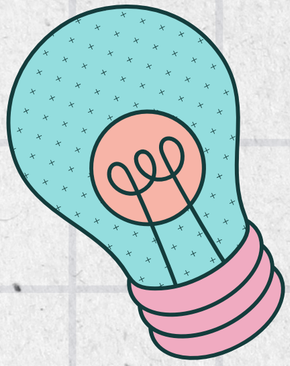
→ Ce cycle repose encore sur le papier : c'est le point de départ de mon projet



# Problématique & étude de l'existant

# Problématique & étude de l'existant

- Un site officiel uniquement informatif.
- Appels d'offres publiés en simples fichiers PDF.
- Aucun espace en ligne pour les entrepreneurs.
- Aucun suivi des projets ni validation des études.
- Tout repose encore sur le papier et des fichiers non centralisés.



# Solution proposée

# Solution proposée

**Axe 1 — Cycle de vie des projets:**

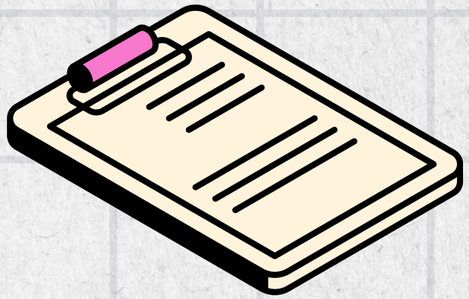
- Identification → Études → Validation ministérielle

**Axe 2 — Appels d'offres:**

- Publication → Soumissions → Attribution → PV

**Atouts:**

- Vérification OTP | carte interactive | clôture automatique des AO | PV PDF automatique



# Spécification des besoins

# Identification des acteurs

**Internaute**

Visiteur non connecté
Peut seulement s'inscrire

**Administrateur ARRU**

Gère projets, études, appels d'offres, utilisateurs

**Ministère**

Approuve ou rejette les projets

**Entrepreneur**

S'inscrit (OTP), consulte les AO, acquiert le DAO, soumet ses offres

# Besoins fonctionnels

- Authentification et gestion des comptes
- Gestion des appels d'offres (lots et articles)
- Gestion des projets avec localisation sur carte
- Soumission des offres par les entrepreneurs
- Validation des projets par le Ministère
- Génération du procès-verbal

# Besoins non fonctionnels

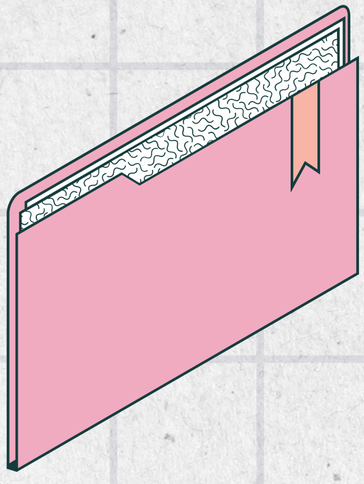
**Sécurité : JWT, mots de passe chiffrés (bcrypt), vérification OTP**

**Maintenabilité**

**Performance**

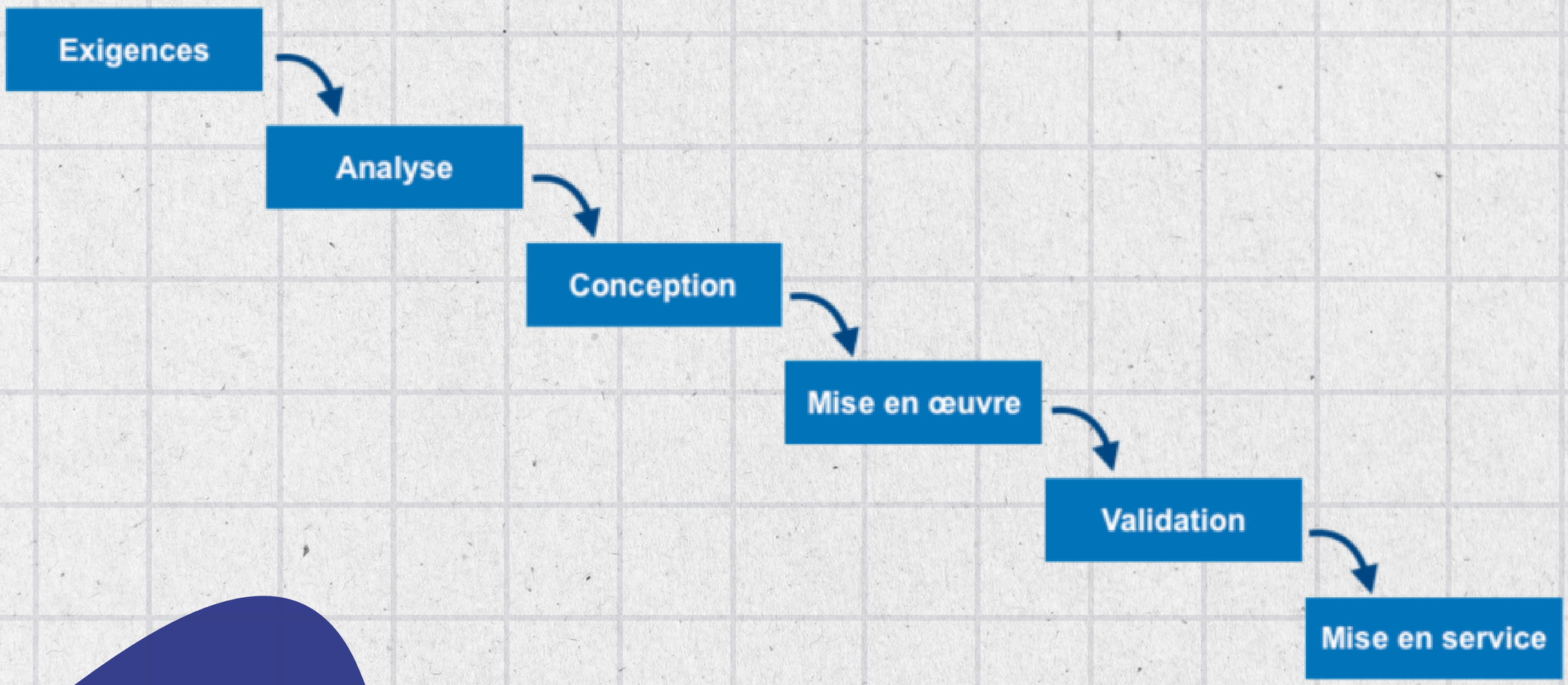
**Ergonomie**

**Disponibilité**



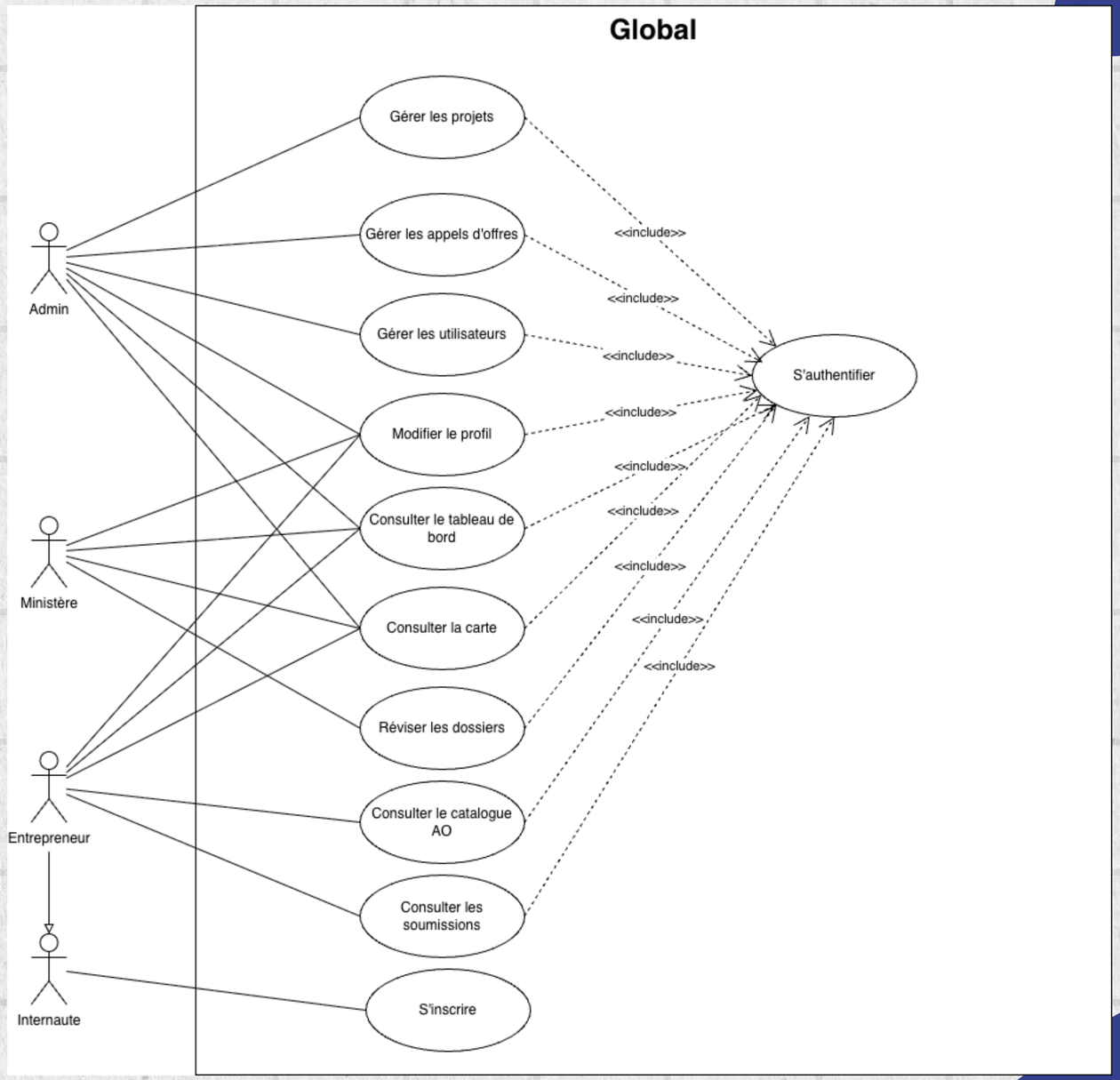
# Méthodologie

# Le modèle en cascade

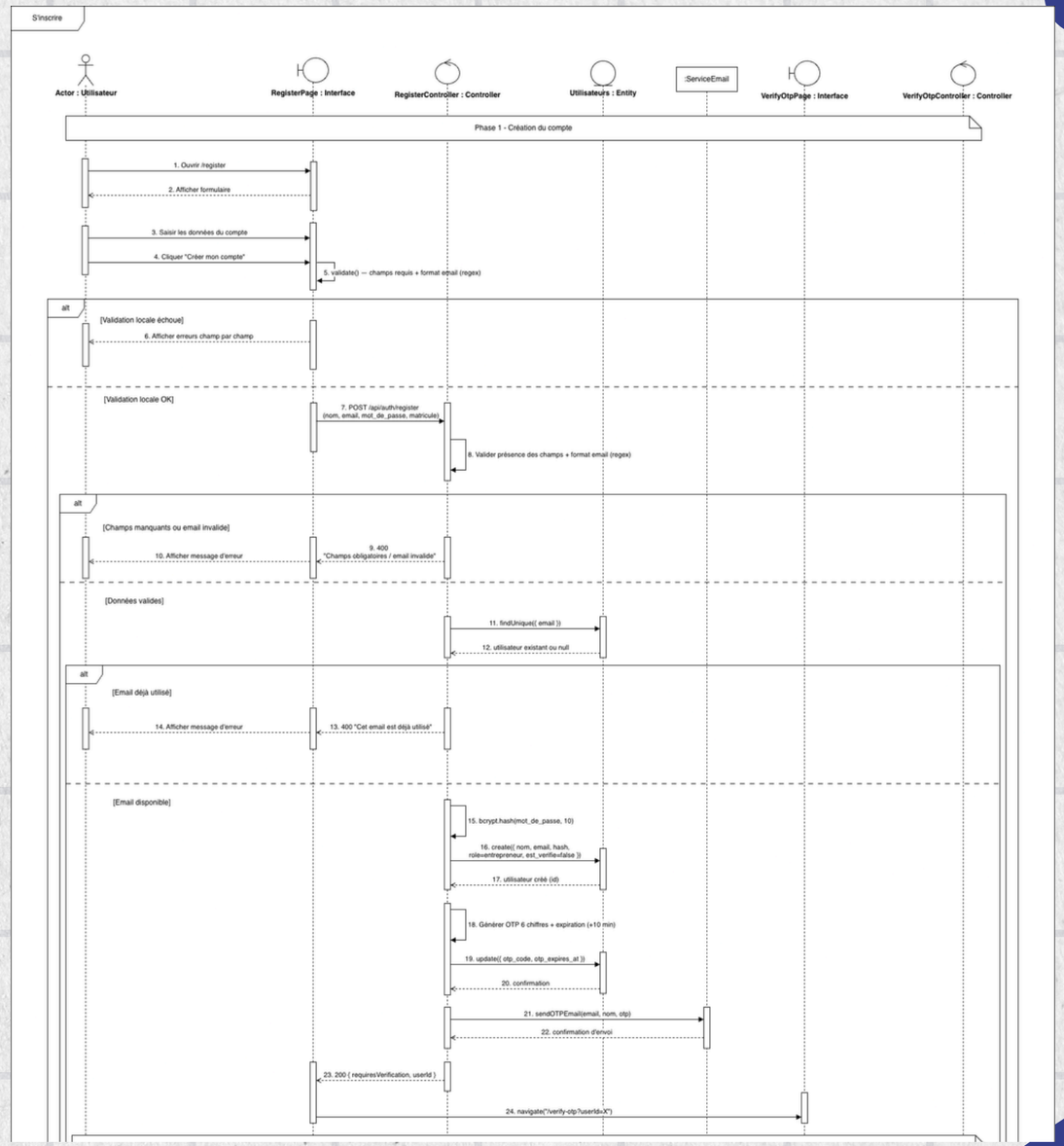


# Conception

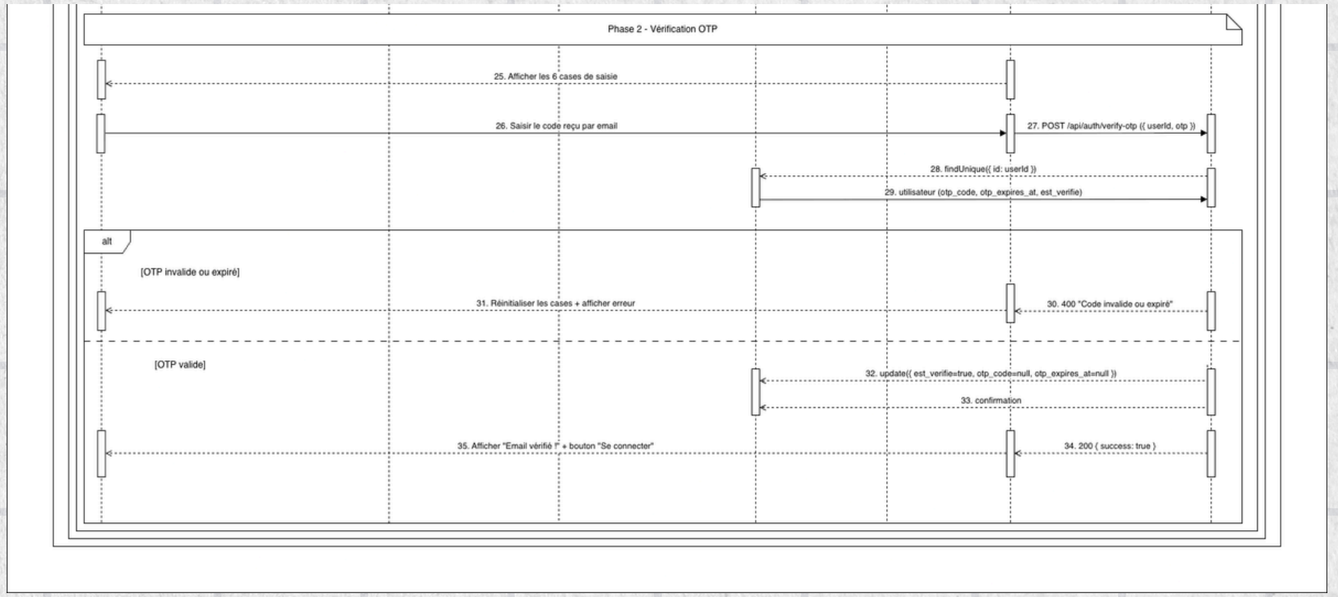
# Diagramme de cas d'utilisation global



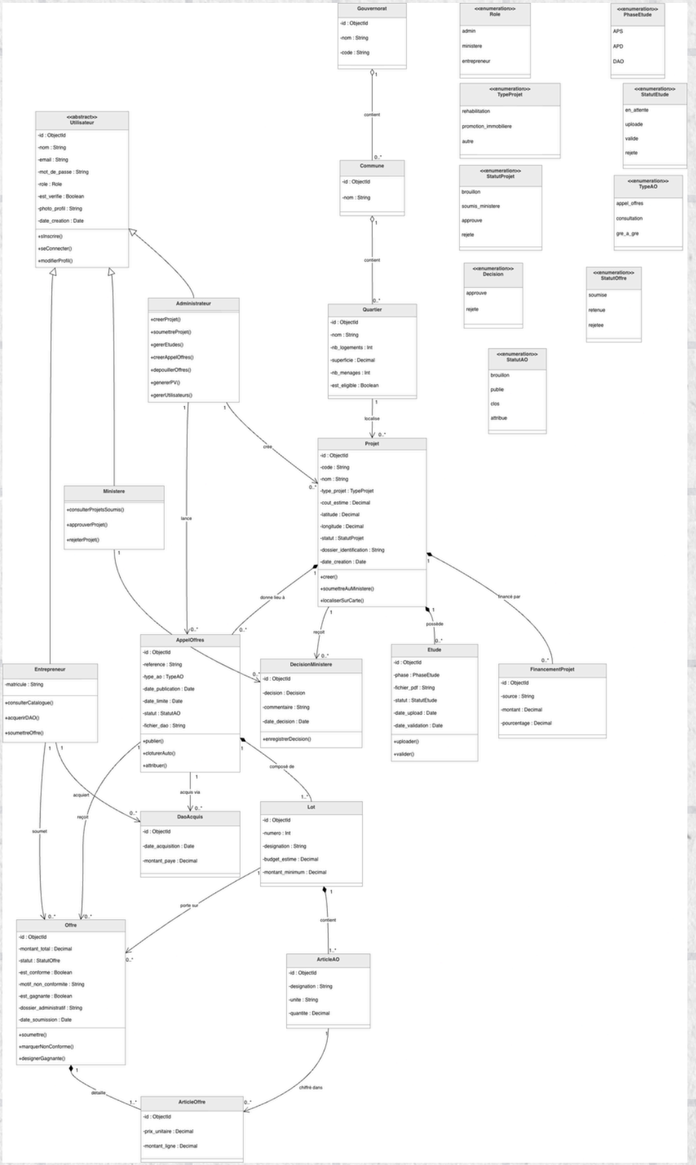
# Diagramme de séquence S'inscrire Phase 1

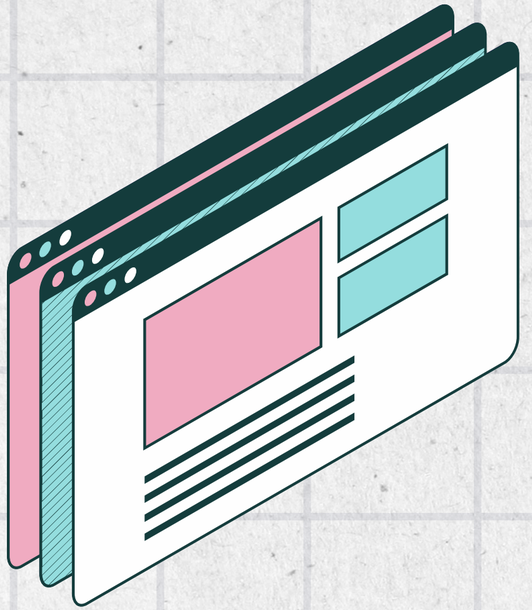


# Diagramme de séquence S'inscrire Phase 2



# Diagramme de classes





# Architecture

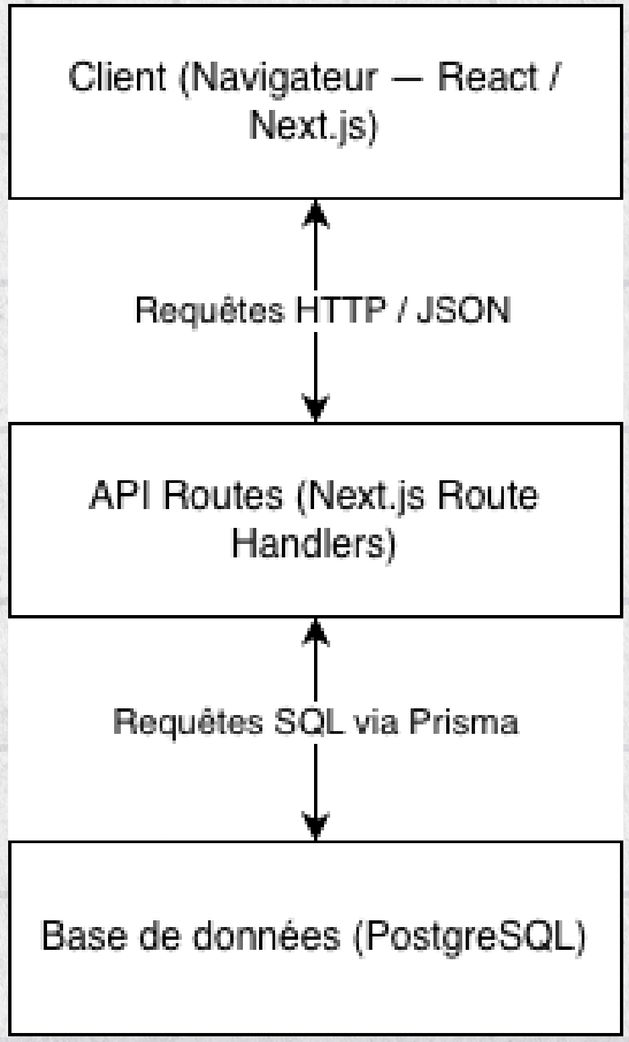
# Architecture du système

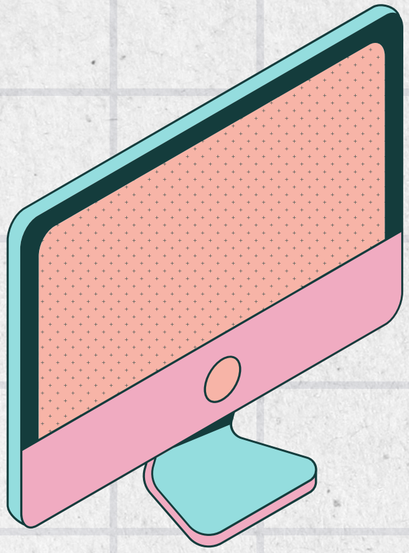
**- Architecture client-serveur en 3 couches (schéma empilé) :**

- Présentation — Next.js / React (navigateur)
- Métier (API) — Next.js Route Handlers
- Données — PostgreSQL via Prisma

**- Patrons :**

- MVC (backend) / MVVM (frontend)





# Réalisation

# Environnement et technologies

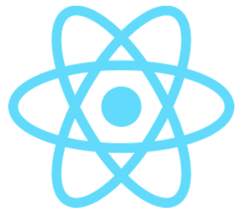
## Outils :

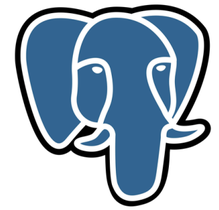
## Technologies :

Prisma

JWT

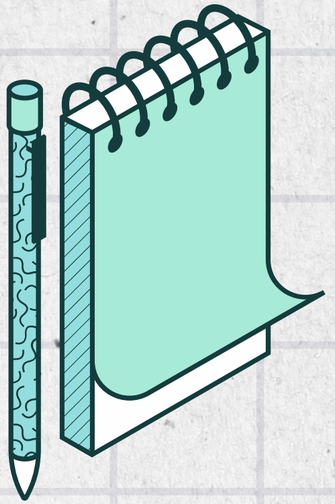
bcrypt





Nodemailer

jsPDF



# Conclusion & perspectives

# Conclusion

**Application fonctionnelle couvrant les 2 axes (projets + appels d'offres) et les 4 acteurs**

**Compétences : architecture full-stack, modélisation UML, bases de données, interfaces modernes**

# Perspectives

Notifications en temps réel

Module de reporting / statistiques avancé

Application mobile

Signature électronique

Déploiement sur serveur de production

# Merci pour votre attention